LISTA 5 – CÁLCULO DE DERIVADAS

1ª PARTE - REGRAS DE DERIVAÇÃO

Calcular a derivada das funções, usando o formulário:

1) $y = -2x + 5$

2) $y = ½\, x^2 + \sqrt{x}$

3) $y = 7x^2 - 8x - 9$

4) $y = -\frac{1}{3}\, x^2 + 5x + 7$

5) $y = 0{,}4\, x^2 - 6x - 1$

6) $y = (3x^2 - 4x)\,(6x + 1)$

7) $y = (1 - x^2)\,(1 + x^2)$

8) $y = \sqrt{x}$

9) $y = x^{1/4}$

10) $y = \sqrt[9]{x}$

11) $y = \dfrac{5}{x^3}$

12) $y = \dfrac{4x}{x - 1}$

RESPOSTAS - 1ª PARTE - REGRAS DE DERIVAÇÃO

1) $y' = -2$

2) $y = x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

3) $y = 14x - 8$

4) $y = -\frac{2}{3}x + 5$

5) $y = 0{,}8\, x - 6$

6) $y' = 54\, x^2 - 42x - 4$

7) $y' = -4x^3$

8) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

9) $y' = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}$ ou $y' = \frac{1}{4\sqrt[4]{3}}$

10) $y' = \frac{1}{9\sqrt{x^8}}$

11) $y' = -\frac{15}{x^4}$

12) $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$

2ª PARTE - REGRA DA CADEIA: DERIVADA DE FUNÇÕES COMPOSTAS

Determine a derivada de cada função, usando a regra da cadeia:

1) $y = (3x^3 + 7x^2 - 8x + 6)^5$

2) $y = (x^2 - 5)^{10}$

3) $y = (5x + 9)^5$

4) $y = \sqrt[5]{x^3 + 6x - 1}$

RESPOSTAS – 2ª PARTE - REGRA DA CADEIA

1) $y' = 5 \cdot (9x^2 + 14x - 8) \cdot (3x^3 + 7x^2 - 8x + 6)^4$

2) $y' = 20x \cdot (x^2 - 5)^9$

3) $y' = 25 \cdot (5x + 9)^4$

4) $y' = \dfrac{3x^2 + 6}{5\sqrt[5]{(x^3 + 6x - 1)^4}}$